

# Bài tập chương 5. SỐ NGUYÊN

## Phần 1. Bài tập

Ký hiệu :  $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$  và  $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ .

**Bài 5.1.** Tìm tất cả  $k \in \mathbb{Z}$  thỏa

a)  $(k^2 + 5k + 5)(k^2 - 2k - 9) = 1$

b)  $(3k^2 + 4k - 17)(-5k^2 + k + 49) = -2$

**Bài 5.2.** Tìm tất cả  $x, y \in \mathbb{Z}$  thỏa

a)  $x + y + xy = 0$

b)  $3^x = 4y + 1$

c)  $\frac{1}{x} = \frac{1}{6} + \frac{y}{3}$

d)  $\frac{x}{4} = \frac{1}{y} + \frac{3}{4}$

**Bài 5.3.** Cho  $n \in \mathbb{N}$  và  $m, k \in \mathbb{Z}$ . Chứng minh

a)  $7 \mid (2^n - 1) \Leftrightarrow 3 \mid n$

e) 121 không chia hết  $(k^2 + 3k + 5)$

b) 7 không chia hết  $(2^n + 1)$

f)  $11 \mid (6k - 7m) \Leftrightarrow 11 \mid (4m - 5k)$

c) 100 không chia hết  $(9^n + 1)$

g)  $13 \mid (m + 4k) \Leftrightarrow 13 \mid (10m + k)$

d)  $11 \mid (k^2 + 3k + 5) \Leftrightarrow k = 4t + 11$  với  $t \in \mathbb{Z}$

h)  $17 \mid (3m + 2k) \Leftrightarrow 17 \mid (5m + 9k)$

**Bài 5.4.** Cho  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  và  $n \in \mathbb{N}^*$  sao cho  $a \equiv b \pmod{n}$  và  $c \equiv d \pmod{n}$ . Chứng minh

a)  $ac \equiv bd \pmod{n}$

b)  $(a \pm c) \equiv (b \pm d) \pmod{n}$ .

**Bài 5.5.** Tìm số nguyên  $a$  sao cho

a)  $a \equiv -15 \pmod{27}$  và  $126 \leq a \leq 152$ .

c)  $a \equiv 99 \pmod{41}$  và  $100 \leq a \leq 140$ .

b)  $a \equiv 24 \pmod{31}$  và  $-85 \leq a \leq -55$ .

d)  $a \equiv 16 \pmod{42}$  và  $201 \leq a \leq 242$ .

**Bài 5.6.** Cho  $a, b$  là những số nguyên và  $a \equiv 11 \pmod{19}$ ,  $b \equiv 3 \pmod{19}$ . Tìm số nguyên  $c$  với  $0 \leq c \leq 18$  sao cho

a)  $c \equiv 13a \pmod{19}$ .

c)  $c \equiv a - b \pmod{19}$ .

e)  $c \equiv 2a^2 + 3b^2 \pmod{19}$ .

b)  $c \equiv 8b \pmod{19}$ .

d)  $c \equiv 7a + 3b \pmod{19}$ .

f)  $c \equiv a^3 + 4b^3 \pmod{19}$ .

**Bài 5.7.** Tìm  $d = (m, n)$ ,  $e = [m, n]$  theo 2 cách khác nhau (bằng thuật chia Eulide và phân

tích ra thừa số nguyên tố), chỉ ra dạng tối giản của  $\frac{m}{n}$  rồi chọn  $a, b, u, v \in \mathbb{Z}$  sao cho  $d = am + bn$

và  $\frac{1}{e} = \frac{u}{m} + \frac{v}{n}$  nếu  $m$  và  $n$  có các giá trị sau đây:

a) 43 và 16

d) -675 và -459

g) -35298 và 6768

b) 128 và -352

e) 936 và 715

h) -8820 và -36288

c) -442 và 276

f) 6234 và -3312

i) 12096 và 17640

j) 87657 và -44441

k) -654321 và 123456

l) -148500 và -7114800

**Bài 5.8.** Cho  $m, n \in \mathbb{Z}^*$ . Chứng minh  $(m, n) = [m, n] \Leftrightarrow |m| = |n|$ .

**Bài 5.9.** Cho  $r, s \in \mathbb{Z}^*$ . Khi đó  $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ , đặt  $a\mathbb{Z} = \{ak \mid k \in \mathbb{Z}\}$  và  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{ak + bt \mid k, t \in \mathbb{Z}\}$ .

a) Chứng minh  $r\mathbb{Z} \subset s\mathbb{Z} \Leftrightarrow s \mid r$ ;  $r\mathbb{Z} + s\mathbb{Z} = (r, s)\mathbb{Z}$  và  $r\mathbb{Z} \cap s\mathbb{Z} = [r, s]\mathbb{Z}$ .

b) Rút gọn  $(24\mathbb{Z} + 36\mathbb{Z} + 60\mathbb{Z} + 84\mathbb{Z})$  và  $(4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 9\mathbb{Z} \cap 10\mathbb{Z} \cap 15\mathbb{Z})$ .

**Bài 5.10.** Chứng minh  $\forall k \in \mathbb{Z}$ ,

a)  $(14k + 3, 21k + 4) = 1$       c)  $(18k - 12, 21 - 30k) = 3$

b)  $(24k + 2, -60k - 4) = 2$       d)  $(20 - 75k, 25 - 100k) = 5$ .

**Bài 5.11.** Cho  $m, n \in \mathbb{N}^*$ . Giả sử  $n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$  là dạng phân tích thừa số nguyên tố của  $n$ .

a)  $n$  có bao nhiêu ước số dương và có bao nhiêu ước số ?

b) Giả sử  $n$  có  $2m$  ước số dương. Chứng minh  $\forall j \in 1, 2, \dots, k, \exists s_j \in \mathbb{N}^*, r_j = 2^{s_j} - 1$ .

**Bài 5.12.** Cho  $n = 2^{14} 3^9 5^8 7^{10} 11^3 13^8 37^{10}$ .

a)  $n$  có bao nhiêu ước số dương và có bao nhiêu ước số ?

b)  $n$  có bao nhiêu ước số dương chia hết cho  $2^3 3^4 5^7 11^2 37^2$ ?

c)  $n$  có bao nhiêu ước số dương chia hết cho 1 166 400 000?

**Bài 5.13.** Phân tích  $15!$ ,  $20!$  và  $25!$  thành tích của các thừa số nguyên tố.

**Bài 5.14.** Cho  $k \in \mathbb{N}^*$ . Tìm một  $n \in \mathbb{N}^*$  sao cho  $n$  có đúng  $k$  ước số dương.

**Bài 5.15.** Cho  $m, n \in \mathbb{N}^*$  và  $n \geq 2$ .

a) Chứng minh  $\sqrt[n]{m} \in \mathbb{N} \Leftrightarrow \sqrt[n]{m} \in \mathbb{Q}$ .

b) Giả sử  $m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$  là dạng phân tích thừa số nguyên tố của  $m$  và có  $j \in \{1, 2, \dots, k\}$  thỏa  $r_j$  lẻ. Chứng minh  $\sqrt[n]{m} \in \mathbb{Q}$ .

Cho  $n, b \in \mathbb{N}^*$ . Khi đó  $n$  được viết duy nhất dưới dạng  $n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$  với  $k \in \mathbb{N}$  và  $0 \leq a_i < b$ . Khi đó, ta gọi  $(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$  là dạng biểu diễn của  $n$  theo cơ số  $b$ .

- Khi  $b = 2$ , thì biểu diễn này được gọi là hệ nhị phân
- Khi  $b = 8$ , thì biểu diễn này được gọi là hệ bát phân
- Khi  $b = 10$ , thì biểu diễn này được gọi là hệ thập phân
- Khi  $b = 16$ , thì biểu diễn này được gọi là hệ thập lục phân. Trong hệ thập lục phân người ta sử dụng  $A, B, C, D, E$  và  $F$  để biểu diễn các số 10 đến 15.

**Bài 5.16.** Hãy chuyển các số sau sang hệ nhị phân, bát phân và thập lục phân

- f) 65646434234

**Bài 5.17.** Hãy biểu diễn các số mà có biểu diễn sau theo hệ thập phân

- 1)  $(DEFACED)_{16}$

**Bài 5.18.** Hãy tính tổng và tích của các cặp số sau và biểu diễn chúng theo cơ số tương ứng.

- p)  $(E0000E)_{16}, (BAAA)_{16}$

## Phần 1. Thực hành

## Một số hàm liên quan đến số nguyên trong MAPLE

- **ifactors( $a$ )**: phân tích  $a$  thành thừa số nguyên tố và được viết dưới dạng danh sách.

- **convert**( $n, base, b$ ): biểu diễn  $n$  theo cơ số  $b$ .
- **convert**( $[a_k, a_{k-1}, \dots, a_1, a_0], base, b, c$ ): biểu diễn một số từ cơ số  $b$  sang cơ số  $c$ .
- **convert**( $n, \text{binary}$ ): biểu diễn một số theo hệ nhị phân
- **convert**( $n, \text{octal}$ ): biểu diễn một số theo hệ bát phân
- **convert**( $n, \text{hex}$ ): biểu diễn một số theo hệ thập lục phân

**Bài 5.1.** Cho  $n$  và  $b$  là hai số nguyên dương lớn hơn 1. Hãy viết chương trình để tìm biểu diễn của  $n$  theo cơ số  $b$ .

**Bài 5.2.** Cho  $n$  và  $m$  được biểu diễn dưới dạng cơ số  $b$ . Hãy viết chương trình tính tổng và tích và biểu diễn chúng dưới dạng cơ số  $b$ .

**Bài 5.3.** Cho  $b, c$  là số nguyên dương lớn hơn 1 và một biểu diễn  $n$  theo cơ số  $b$ . Hãy viết chương trình để tìm biểu diễn của  $n$  theo cơ số  $c$ .

**Bài 5.4.** Cho  $a, b$  là hai số nguyên dương. Viết chương trình để tính ước chung lớn nhất của  $a$  và  $b$  theo thuật toán Euclid.

**Bài 5.5.** Cho  $a, b$  là hai số nguyên. Gọi  $d = (a, b)$ , hãy viết chương trình để tìm  $m, n$  sao cho  $d = ma + nb$ .

cuu duong than cong. com

cuu duong than cong. com